3주차 1교시 과제

3.3 #3, #4(2), #6(2), #7(3.6), #8(1), #12

4.1 #1(2), #3, #5(1), #6

3.3

#3 (이 문제만 따로 냅니다!)

① $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x}$

$|\sin\frac{1}{x}| \le 1$

$|x^2 \sin\frac{1}{x}| \le x^2$

$\therefore \lim_{x\to 0} -x^2 \le \lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x} \le \lim_{x\to 0} x^2$

$\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x} = 0$

$\therefore \lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$ (연속) $\therefore$ $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속

② $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x} = \lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$

$|\sin\frac{1}{x}| \le 1$

$-x \le x\sin\frac{1}{x} \le x$

$\lim_{x\to 0}(-x) \le \lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} \le \lim_{x\to 0} x$

$\therefore \lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$

$\therefore$ $x=0$ 에서 $f(x)$의 미분계수가 존재하므로

$f(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.